

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus:

Orbifold-Projektion, Dirichlet-L-Funktionen und
Sektorpaarung der $GF(27)$ -Klassen

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus	2
.1 Statuszeichen und Ausgangslage	1
.2 Satz A: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktion	1
Zerlegung der Zeta nach Z_3 -Klassen	1
Hauptcharakter $\chi_0 \bmod 3$	1
Nicht-trivialer Charakter $\chi_1 \bmod 3$	1
.3 Satz B: Hierarchisches Euler-Produkt nach $k = \text{ord}_p(3)$	2
Fraktale Unterdrückung höherer Euler-Faktoren	2
.4 Satz C: Neue Nullstellen durch die Orbifold-Projektion	2
Triviale Nullstellen von $(1 - 3^{-s})$	2
Physikalische Bedeutung der Nullstellen	3
Vollständige Nullstellenstruktur der Orbifold-Zeta	3
.5 Satz D: Die vier Klassen unter der Sektorpaarung	3
Der Galois-Charakter unterscheidet die Klassen nicht	3
Sektorpaarung reduziert vier auf zwei	4
Negation koppelt Ordnung 26 an Ordnung 13	4
Offene Frage	4
.6 Satz E: Primzahlmuster in der $GF(3^k)$ -Hierarchie	4
Die harmonischen Primen sind eindeutig erzwungen	4
Notwendige Kongruenzbedingung	5
.7 Satz F: Grenzen der Unterscheidbarkeit und des Rechenaufwands	5
Exakte Schwelle: Euler-Faktor gegen fraktale Korrektur	5
Galois-Produkte gegen Zufallsprodukte: Trefferrate	5
Strukturelle Rechengrenze: Weyl-Obstruktion und Quantencomputer	6
.8 Im Klartext: Was die Grenze bedeutet	7
.9 Im Klartext II: Synthese, Analyse, Faktorisierung — und die Kopplung	7
Synthese ist unbegrenzt, Analyse ist begrenzt	7
Faktorisierung ist Analyse	8
Kopplung: dieselbe Dreiteilung, nicht dasselbe Gesetz	8
FFGFT ist dynamisch tief unterkritisch	9
.10 Zusammenfassung	9

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus

Zusammenfassung

Die Galois-Faktorisierungsklassen aus Dok. 342 und die harmonische Reihe auf dem T^4 -Torus aus Dok. 159 führen gemeinsam zu einer präzisen Aussage über die Zeta-Funktion der FFGFT-Raumzeit.

Vier Ergebnisse: **(A)** Die Z_3 -Orbifold-Projektion von T^4/Z_3 transformiert die volle Riemann-Zeta in eine Dirichlet-L-Funktion: $\zeta_{T^4/Z_3}(s) = L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ **[B]**. **(B)** Das Euler-Produkt dieser L-Funktion ist nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ hierarchisch geordnet; die physikalisch sichtbaren Primzahlen $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ sind genau jene mit $k \leq 6$ **[B]**. **(C)** Die Orbifold-Projektion erzeugt zusätzliche Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$) auf der imaginären Achse $\text{Re}(s) = 0$; diese sind die algebraische Signatur der Z_3 -Sektortrennung **[B]**. **(D)** Die vier Frobenius-Konjugationsklassen primitiver Elemente in $\text{GF}(27)^*$ (Dok. 342, Satz A) werden durch die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 336; auf $\text{GF}(27)^*$: $x \mapsto x^{-1}$) zu zwei Klassen gepaart, $f_1 \leftrightarrow f_4$ und $f_2 \leftrightarrow f_3$; die Negation $x \mapsto -x = x^{13}x$ koppelt jede primitive Klasse an genau eine Ordnung-13-Klasse **[B]**. Der Galois-Charakter von $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) \cong \mathbb{Z}_3$ unterscheidet die Klassen nicht; die Unterscheidung liegt in $(\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$. Ob neben der Leptonenschicht genau eine zweite $\text{GF}(27)^*$ -Schicht physikalisch realisiert ist, bleibt offen **[S]**.

Zwei weitere Ergebnisse: **(E)** Die harmonischen Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind durch die Primfaktorzerlegungen von $3^k - 1$ für $k = 3, 4, 5, 6$ eindeutig erzwungen; $p = 13$ ist die weltweit einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$ **[B]**. **(F)** Die Euler-Faktor-Schwelle bei $p^* \approx 9,76$ ($s = 2$) markiert das 7-limit exakt; ab $p_{\max} \approx 30$ liegt die Galois-Produktdichte auf Zufallsniveau; die Weyl-Obstruktion (Dok. 316) zeigt, dass die Grenze nicht im Werkzeug liegt — auch kein Quantencomputer beliebiger Größe umgeht sie **[B]**.

Prüfskripte: `pruef_343_zeta_galois.py`, `pruef_343b_klassen_symmetrie.py`, `pruef_344_primzahlmuster.py`.

.1 Statuszeichen und Ausgangslage

Die folgenden Statusmarkierungen werden durchgängig verwendet:

- [K]** *Konfirmiert* — vollständig aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- [B]** *Belegt* — numerisch gesichert; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- [S]** *Spekulativ* — Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Dok. 159 zeigt: Die spektrale Zeta-Funktion des Laplace-Operators auf einem Torus T^d ist die Epstein-Zeta-Funktion, deren eindimensionaler Spezialfall die Riemann-Zeta $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ ist. Dok. 342 zeigt: Die Primzahlen erscheinen in der $GF(3^k)$ -Hierarchie des T^4/Z_3 -Orbifolds nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ geordnet.

Die vorliegende Arbeit verbindet beide Ergebnisse: Was bedeutet die $GF(3^k)$ -Hierarchie für die Zeta-Funktion selbst?

.2 Satz A: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktion

Zerlegung der Zeta nach Z_3 -Klassen

Auf T^4/Z_3 sind die erlaubten Moden $n \in \mathbb{Z}^4$ durch die Z_3 -Invarianz strukturiert. Im eindimensionalen Analogon zerfällt $\zeta(s)$ in drei Teilsummen nach $n \bmod 3$ **[B]**:

$$\zeta(s) = \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ 3|n}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{=3^{-s}\zeta(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_1(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_2(s)} \quad (1)$$

Der Fixpunkt-Sektor ($n \equiv 0$) liefert genau $3^{-s}\zeta(s)$; die Twist-Sektoren ($n \equiv \pm 1$) zusammen $(1 - 3^{-s})\zeta(s)$.

Hauptcharakter $\chi_0 \bmod 3$

Der Dirichlet-Charakter $\chi_0 \bmod 3$ mit $\chi_0(n) = 0$ falls $3 \mid n$, sonst $\chi_0(n) = 1$ liefert **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \sum_{\gcd(n,3)=1} \frac{1}{n^s} = (1 - 3^{-s})\zeta(s) = \prod_{p \neq 3} \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (2)$$

Dies ist die **spektrale Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus**: Die Charakteristik $p = 3$ tritt nicht als Euler-Faktor auf — sie ist die geometrische Grundlage des Orbifolds und steht außerhalb der Primzahl-Hierarchie.

Nicht-trivialer Charakter $\chi_1 \bmod 3$

Der Charakter $\chi_1 \bmod 3$ mit $\chi_1(1) = +1$, $\chi_1(2) = -1$, $\chi_1(0) = 0$ misst die *Asymmetrie* der Twist-Sektoren **[B]**:

$$L(s, \chi_1) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} - \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (3)$$

mit dem exakten Wert (Dirichlet 1837):

$$L(1, \chi_1) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \quad (4)$$

Physikalische Bedeutung **[S]**: $L(s, \chi_1)$ misst die Differenz zwischen Wicklungen $w = +1$ und $w = -1$ auf dem Torus, also die $\mathbb{Z}_3$ -Sektorasymmetrie. Numerisch gilt $L(2, \chi_0) \approx 1.4622$ und $L(2, \chi_1) \approx 0.7813$. Ob $L(s, \chi_1)$ eine direkte physikalische Observable in FFGFT ist (Teilchen-Antiteilchen-Asymmetrie im Twisted Sector?), bleibt offen **[S]**.

.3 Satz B: Hierarchisches Euler-Produkt nach $k = \text{ord}_p(3)$

Die Primzahlen in $L(s, \chi_0) = \prod_{p \neq 3} (1 - p^{-s})^{-1}$ erscheinen nicht gleichwertig. Nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ aus Dok. 342, Satz B, ist das Euler-Produkt hierarchisch geordnet **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p \neq 3 \\ \text{ord}_p(3)=k}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (5)$$

Tabelle 1: Hierarchie der Euler-Faktoren nach $k = \text{ord}_p(3)$

k	neue Primzahl(en)	Euler-Faktor bei $s = 2$	Harmonik	FFGFT-Rolle
1	2	$4/3 = 1.333$	Oktave	$\mathbb{Z}_2$ -Fixpunkt, massiver Sektor
3	13	$170/169 \approx 1.006$	Tredezime	$\text{GF}(27)^*$, Leptonen
4	5	$25/24 \approx 1.042$	Große Terz	Faktor in $(m_\mu/m_e)^2$
5	11	$122/121 \approx 1.008$	Undezime	Neutrinos (Dok. 340)
6	7	$49/48 \approx 1.021$	Septime	Top-Quark (Dok. 289)
≥ 7	$\geq 41, 1093, \dots$	$\approx 1 + p^{-2}$	keine kl. Harmonik	physikalisch unterdrückt

Fraktale Unterdrückung höherer Euler-Faktoren

Im fraktalen T^4 -Torus (Dok. 159) werden die Beiträge hoher Moden durch den Dämpfungsfaktor $\tau^{-(1+\xi)k}$ unterdrückt. Dies überträgt sich auf die Euler-Faktoren: Das gewichtete Euler-Produkt lautet

$$\zeta_{T^4/\mathbb{Z}_3}^{\text{frak}}(s) \cong \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p \neq 3 \\ \text{ord}_p(3)=k}} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right)^{\tau^{-k(1+\xi)}} \quad (6)$$

mit $\xi = 4/30000$ und $\tau < 1$ dem fraktalen Dämpfungsparameter. Da $\tau^{-k(1+\xi)} \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$, wird jeder Euler-Faktor mit wachsendem k auf 1 gedrückt: Primzahlen mit $\text{ord}_p(3) \geq 7$ leisten keinen physikalischen Beitrag **[B]**.

Das ist dieselbe Aussage wie Dok. 342, Satz D (Galois-Raster $<$ fraktale Korrektur ab $k = 4$), jetzt in der Sprache der Zeta-Funktion formuliert.

.4 Satz C: Neue Nullstellen durch die Orbifold-Projektion

Triviale Nullstellen von $(1 - 3^{-s})$

Der Faktor $(1 - 3^{-s})$ in $L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ hat Nullstellen bei **[B]**:

$$3^{-s} = 1 \iff s = \frac{2\pi i k}{\ln 3}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad (7)$$

Tabelle 2: Nullstellen der Orbifold-Projektion auf der imaginären Achse

k	$s = 2\pi i k / \ln 3$	$\operatorname{Im}(s)$
± 1	$\pm 5,719 i$	$\pm 2\pi / \ln 3$
± 2	$\pm 11,438 i$	
± 3	$\pm 17,157 i$	

Diese Nullstellen liegen auf $\operatorname{Re}(s) = 0$ (imaginäre Achse), *nicht* auf der kritischen Geraden $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ der Riemann-Hypothese. Sie sind dem Spektrum der Riemann-Zeta fremd — sie entstehen ausschließlich durch die Z_3 -Orbifold-Projektion.

Physikalische Bedeutung der Nullstellen

In der Torus-Sprache (Dok. 159) entsprechen Nullstellen der spektralen Zeta-Funktion Moden, bei denen die Wellenfunktion eine Knotenstruktur auf dem Torus hat. Die neuen Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ entsprechen genau jenen Moden, die der Z_3 -Fixpunktbedingung $n \equiv 0 \pmod{3}$ unterliegen und im Twist-Sektor-Spektrum fehlen.

Die Nullstellen-Abstände $2\pi / \ln 3 \approx 5,72$ kodieren die Periodizität der Z_3 -Gitterstruktur. Ein Resonanztest der ersten acht bekannten Riemann-Nullstellen γ_n gegen diese Einheit zeigt keine signifikante Übereinstimmung (Abweichungen 0,15–0,47) **[B]**: Die volle Riemann-Zeta kodiert die Verteilung *aller* Primzahlen, nicht nur der Z_3 -kompatiblen.

Vollständige Nullstellenstruktur der Orbifold-Zeta

$L(s, \chi_0)$ hat drei Typen von Nullstellen:

- **Triviale Nullstellen von $\zeta(s)$:** bei $s = -2, -4, -6, \dots$ (negative gerade Ganzzahlen)
- **Nicht-triviale Riemann-Nullstellen:** auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ (angenommen), unverändert übernommen
- **Orbifold-Nullstellen:** bei $s = 2\pi i k / \ln 3, k \neq 0$ — neu, durch Z_3 -Projektion erzeugt **[B]**

.5 Satz D: Die vier Klassen unter der Sektorpaarung

Der Galois-Charakter unterscheidet die Klassen nicht

Die Galois-Gruppe $\operatorname{Gal}(\operatorname{GF}(27)/\operatorname{GF}(3)) = \langle F \rangle \cong \mathbb{Z}_3$ mit $F: x \mapsto x^3$ hat drei Charaktere $\chi_j(F) = \omega^j$, $j = 0, 1, 2$. Alle vier primitiven Klassen $f_1, \dots, f_4$ aus Dok. 342 sind *reguläre* F -Orbits der Länge 3: F wirkt auf jedem als Dreierzyklus, und der zugehörige Charakter ist für alle vier derselbe. Der Galois-Charakter trennt die Klassen also nicht **[B]**.

Die Unterscheidung liegt im diskreten Logarithmus: Mit einem Erzeuger x von $\operatorname{GF}(27)^*$ ist jede Klasse ein Orbit $\{x^k, x^{3k}, x^{9k}\}$ mit $\gcd(k, 26) = 1$, also eine Nebenklasse von $\langle 3 \rangle = \{1, 3, 9\}$ in $(\mathbb{Z}/26)^* \cong \mathbb{Z}_{12}$. Es gibt $12/3 = 4$ Nebenklassen **[B]**:

Tabelle 3: Die vier primitiven Klassen als Nebenklassen von $\langle 3 \rangle$ in $(\mathbb{Z}/26)^*$ (Basis $x^3 + 2x + 1 = 0$)

Klasse	Minimalpolynom	Exponenten k	Rolle
f_2	$x^3 + 2x + 1$	$\{1, 3, 9\}$	Dok. 341, Leptonenschicht
f_3	$x^3 + 2x^2 + 1$	$\{17, 23, 25\}$	$= f_2^{-1}$
f_1	$x^3 + 2x^2 + x + 1$	$\{5, 15, 19\}$	
f_4	$x^3 + x^2 + 2x + 1$	$\{7, 11, 21\}$	$= f_1^{-1}$

Die Faktorgruppe $(\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ ist zyklisch; die Inversion $k \mapsto -k$ ist ihr Element der Ordnung 2.

Sektorpaarung reduziert vier auf zwei

Dok. 336 identifiziert die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ mit dem Frobenius-Automorphismus; auf der Ebene der Elemente von $\text{GF}(27)^*$ ist sie die Inversion $x \mapsto x^{-1} = x^{25}$. Sie permutiert die Klassen als **[B]**

$$f_1 \leftrightarrow f_4, \quad f_2 \leftrightarrow f_3. \quad (8)$$

Ist die Sektorpaarung eine Symmetrie der Massenschicht — im Korpus ist sie das —, so gibt es nicht vier, sondern **zwei** physikalisch unterscheidbare $\text{GF}(27)^*$ -Schichten: $\{f_2, f_3\}$ (Leptonen, Dok. 341) und $\{f_1, f_4\}$.

Negation koppelt Ordnung 26 an Ordnung 13

Wegen $-1 = x^{13}$ in $\text{GF}(27)$ bildet $x \mapsto -x$ jedes Element der Ordnung 26 auf ein Element der Ordnung 13 ab und umgekehrt. Die vier Ordnung-13-Klassen $g_1, \dots, g_4$ aus Dok. 342 sind daher keine eigenständige Struktur, sondern die Vorzeichenpartner der primitiven Klassen **[B]**:

$$f_1 \leftrightarrow g_1, \quad f_2 \leftrightarrow g_3, \quad f_3 \leftrightarrow g_2, \quad f_4 \leftrightarrow g_4. \quad (9)$$

Der in Dok. 342 als offen geführte Kandidat einer „Sub-Leptonen-Struktur“ aus den Ordnung-13-Polynomen entfällt damit.

Offene Frage

Die Reduktion $4 \rightarrow 2$ verschärft die Frage aus Dok. 342: Nicht „tragen f_2, f_3, f_4 weitere Schichten“, sondern „gibt es neben der Leptonenschicht $\{f_2, f_3\}$ genau eine zweite $\text{GF}(27)^*$ -Schicht $\{f_1, f_4\}$, und welche Teilchen tragen sie?“ Das bleibt offen **[S]**.

.6 Satz E: Primzahlmuster in der $\text{GF}(3^k)$ -Hierarchie

Die harmonischen Primen sind eindeutig erzwungen

Eine Primzahl p erfüllt $\text{ord}_p(3) = k$ genau dann, wenn p ein Primteiler von $3^k - 1$ ist und $p \nmid 3^j - 1$ für alle $j < k$. Die Primfaktorzerlegungen der ersten relevanten Werte ergeben **[B]**:

Tabelle 4: Primfaktoren von $3^k - 1$ und die erzwungenen physikalischen Primzahlen

k	$3^k - 1$	Primfaktoren	phys. Prime	Anmerkung
1	2	{2}	2	Oktave
3	26	{2, 13}	13	einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$ weltweit
4	80	{2, 5}	5	einziger Nicht-2-Primteiler
5	242	{2, 11}	11	einziger Nicht-2-Primteiler
6	728	{2, 7, 13}	7	(13 hat $\text{ord}_{13}(3) = 3$, nicht 6)

Das stärkste Ergebnis betrifft $p = 13$ **[B]**: Da $3^3 - 1 = 26 = 2 \cdot 13$ und $\text{ord}_2(3) = 1$, ist $p = 13$ die *einzige* Primzahl weltweit mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Es gibt keine weitere, und es kann keine geben. Die physikalischen Primen {5, 7, 11, 13} sind damit nicht durch harmonische Auswahl ausgezeichnet, sondern durch die Primfaktorstruktur von $3^k - 1$ für $k = 3, 4, 5, 6$ vollständig und eindeutig erzwungen.

Notwendige Kongruenzbedingung

Aus $\text{ord}_p(3) = k$ mit $3 \mid k$ folgt $3 \mid (p - 1)$, also $p \equiv 1 \pmod{3}$ **[B]**. Beweis: $p \mid 3^k - 1$ und $3 \mid k$ implizieren $p \mid (3^{k/3})^3 - 1$; da $p \nmid 3^{k/3} - 1$ (nach Definition der Ordnung), folgt aus dem Faktorisierungssatz für $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, dass $p \mid x^2 + x + 1$ für $x = 3^{k/3}$, was $3 \mid p - 1$ erzwingt. Insbesondere sind $p = 13$ (bei $k = 3$) und $p = 7$ (bei $k = 6$) beide $\equiv 1 \pmod{3}$ — genau die Z_3 -kompatiblen Primzahlen des Korpus (Dok. 342, Satz B).

.7 Satz F: Grenzen der Unterscheidbarkeit und des Rechenaufwands

Exakte Schwelle: Euler-Faktor gegen fraktale Korrektur

Der Euler-Faktor $1/(1 - p^{-s})$ überschreitet die fraktale Korrektur 1,05 % (Dok. 338, bare $\rightarrow$ gemessen) genau für $p < p^*$ mit $p^* = (0,0105)^{-1/s}$ **[B]**:

Tabelle 5: Exakte Schwelle p^* nach Wert von s

s	p^*	Primzahlen $\leq p^*$	harmonisches Limit	Euler-Faktor $\geq 1,05\%$
1	95,2	{2, 3, 5, ..., 89}	—	alle kleinen Primen
2	9,76	{2, 3, 5, 7}	7-limit	genau Oktave, Quinte, Terz, Septime
3	4,57	{2, 3}	3-limit	nur Oktave und Quinte

Für $s = 2$ (Referenzwert der spektralen Zeta-Funktion) beträgt die Schwelle $p^* \approx 9,76$: Die Primzahlen {2, 5, 7} haben einen Euler-Faktor, der die fraktale Korrektur übersteigt; $p = 11$ und alle größeren unterschreiten sie. Das ist exakt das harmonische 7-limit. $p = 11$ erscheint im Korpus (Neutrinos, Dok. 340) als Strukturformel $\Delta m^2 = (11^2 - 1)m_\nu^2$, nicht als Galois-Produkt-Treffer.

Galois-Produkte gegen Zufallsprodukte: Trefferrate

Bildet man alle Produkte aus bis zu drei Galois-Bausteinen $\{3^k, 3^k - 1, \text{Primteiler}\}$ für $p \leq p_{\max}$ mit Exponenten $\{-1, 1, 2\}$, so wächst die Produktmenge schnell und die Trefferrate für beliebige Ziele erreicht das Zufallsniveau **[B]**:

Tabelle 6: Trefferrate physikalischer Verhältnisse vs. zufälliger Zahlen bei $\pm 0,5\%$

$p_{\max}$	Werte	43200	m_{μ}/m_e	Zufalls-Ø
13	1334	2	0	0,92
30	5802	3	2	3,60
50	8946	3	2	5,33
100	13398	4	3	7,66
300	24992	8	12	14,15

Ab $p_{\max} \approx 30$ liegt die Trefferrate auf Zufallsniveau ($\pm 0,5\%$); bei der strengen Schwelle $\pm 0,05\%$ bereits ab $p_{\max} \approx 13$. Die Identität $43200 = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$ (Dok. 338) ergibt sich ausschließlich aus Bausteinen mit $p \leq 5$ und ist *geometrisch* aus ξ hergeleitet, nicht durch Produktsuche gefunden.

Strukturelle Rechengrenze: Weyl-Obstruktion und Quantencomputer

Die Unterscheidbarkeitsgrenze bei $p_{\max} \approx 13$ ist eine *physikalische* Grenze (fraktale Korrektur). Unabhängig davon besteht im Korpus eine schärfere *mathematische* Grenze, die jede Technologie betrifft **[B]**:

Weyl-Obstruktion, Dok. 316

Es gibt keine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit — gleich welcher Dimension, Krümmung, Topologie oder Orbifold-Struktur —, deren Laplace-Spektrum die Riemann-Nullstellen sind. Grund: $T \ln T$ ist keine Potenz $T^{d/2}$.

Aus Dok. 147 folgt, dass ein n -Qubit-Register ein kompakter Zustandsraum mit Eigenwertdichte $N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$ ist; arithmetische Zähldichten wachsen dagegen wie $T \ln T$. Ein endlicher Zustandsraum kann ein solches Spektrum nicht vollständig tragen, *unabhängig von der Registergröße* **[B]**.

Dok. 075 benennt die Konsequenz für Shors Algorithmus:

Verfahren	Grenze	Typ
Probeteilung	$O(\sqrt{n})$	Rechenaufwand
Pollard ρ	$O(n^{1/4})$	Rechenaufwand
Shors QFT	Ressourcengrenze	Weyl-Obstruktion

Die zentrale Aussage aus Dok. 316 gilt technologieunabhängig:

Die Grenze liegt nicht im Werkzeug, sondern im Gegenstand. Transformation (Fourier, QFT, Optik) projiziert und erzeugt keine Information. Relaxation findet, was im Potential steht. Beide setzen voraus, dass die gesuchte Struktur bereits vorhanden ist.

Damit stehen physikalische Grenze ($p^* \approx 9,76$, Satz F.1) und mathematische Grenze (Weyl-Obstruktion, Satz F.3) im selben Bild: Ab einem bestimmten Punkt ist die Primzahlstruktur im Rauschen verborgen, und kein Werkzeug — auch kein beliebig großer Quantencomputer — holt sie heraus.

.8 Im Klartext: Was die Grenze bedeutet

Frage. Es lassen sich also beliebig dichte Harmonische berechnen — aber ab einer bestimmten Tiefe nicht mehr unterscheiden?

Antwort. Ja, genau das.

Berechnen kann man beliebig weit. $GF(3^k)$ für $k = 7, 8, 12, 100$ — die Algebra hört nicht auf. Jedes k liefert neue Primzahlen, neue Polynomklassen, neue Akkorde. Bei $k = 12$ sind alle vier harmonischen Primen 5, 7, 11, 13 gleichzeitig in einem Körper; bei $k = 7$ tritt die Wieferich-Primzahl 1093 ein. Diese Strukturen sind exakt berechenbar und mathematisch alle vorhanden.

Aber ab einer bestimmten Tiefe sind sie physikalisch bedeutungslos, und zwar aus zwei Gründen, die zusammenfallen.

Erstens wird das Raster zu fein. Bei $k \leq 3$ liegen die erreichbaren Zahlenwerte etwa 3 % auseinander — trifft 43200 einen Massenwert auf 1 %, ist das ein Ergebnis. Bei $k \geq 5$ liegen sie unter 0,5 % auseinander. Dann trifft *jede* Zahl irgendetwas, und ein Treffer sagt nichts mehr. Der Kontrolltest in Satz F zeigt es: zweihundert Zufallszahlen treffen genauso oft wie die echten Massenverhältnisse.

Zweitens — und das ist der physikalische Grund — ist die fraktale Korrektur von etwa 1 % (Dok. 338, bare $\rightarrow$ gemessen) selbst schon eine Aussage über höhere Wicklungsmoden. Sobald der Galois-Raster feiner als diese Korrektur ist, unterscheidet die Natur selbst nicht mehr zwischen benachbarten Galois-Werten. Die Struktur ist nicht weg; sie ist im Rauschen der höheren Moden aufgegangen.

Die Analogie zur Harmonik ist exakt: Die Obertöne 2:1 und 3:2 hört jeder. 17:16 ist ein Halbton, 33:32 ein Viertelton. Ab etwa dem 250. Oberton liegt der Abstand unter 5 Cent — mathematisch exakt vorhanden, akustisch nicht mehr unterscheidbar. Die Reihe wird zum Kontinuum.

Die Konsequenz für FFGFT. Die exakte Galois-Schicht reicht bis $GF(27)$, also $k = 3$: die Leptonenschicht, 43200, die vier Klassen, $p = 13$ als einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Darüber ($k = 4$, $GF(81)$, $p = 5$) ist bereits Übergang. Ab $k = 5$ ist alles, was man durch Suche findet, nicht mehr von Zufall unterscheidbar — und darf keinen Status erhalten, es sei denn, es kommt direkt aus ξ .

Das ist kein Mangel der Theorie, sondern ihre Konsistenz: Dok. 159 sagt Modenkonvergenz, Dok. 316 sagt Weyl-Obstruktion, Dok. 342 und dieses Dokument sagen dasselbe algebraisch. Es gibt eine Grenze, sie liegt bei $k \approx 3-4$, und sie kommt aus der Sache selbst, nicht aus unserem Rechenvermögen.

.9 Im Klartext II: Synthese, Analyse, Faktorisierung — und die Kopplung

Frage. Was bedeutet die Grenze für Synthese und Analyse — und für die Faktorisierung? Und wie wirkt sich die Kopplung aus: Dok. 328 kennt drei Kopplungsregime; ist bei reinen Zahlen dasselbe zu sehen wie bei physikalischen Vorgängen?

Synthese ist unbegrenzt, Analyse ist begrenzt

Synthese — Obertöne addieren, Primzahlen multiplizieren, $GF(3^k)$ -Akkorde aus Partitionen bilden — geht beliebig weit und beliebig dicht. Nichts hindert daran, den 250. Oberton mit dem 251. zu überlagern oder zwei 300-stellige Primzahlen zu multiplizieren. Die Synthese kennt die Grenze aus Satz F nicht.

Analyse — welche Obertöne stecken im Klang, welche Primzahlen in der Zahl, welche Galois-Klasse trägt die Masse — stößt genau an diese Grenze. Das ist keine Frage des Rechenaufwands, sondern der Auflösung: Um Oberton n von $n+1$ zu trennen, braucht man ein Zeitfenster von etwa n Perioden; um die Periode r einer Zahl zu finden, eine Frequenzauflösung $\Delta f \approx f_0/n^2$ (Dok. 075, Präzisionsbarriere). Ab einer Dichte liegt der Abstand unter dem Rauschen, und dann ist die Zerlegung nicht mehr eindeutig — nicht weil sie nicht existiert, sondern weil viele Zerlegungen gleich gut passen. Das ist der Zufallsniveau-Befund aus Satz F in anderer Sprache.

Faktorisierung ist Analyse

Eine Zahl $N = p \cdot q$ zu faktorisieren heißt, die zwei Grundtöne aus einer Schwebung zu lesen. Bei kleinen p, q — dem 7-limit-Bereich, $k \leq 3$ — geht das; das sind genau die Primzahlen, die im FFGFT-Spektrum überhaupt sichtbar sind. RSA-Primzahlen mit 300 Stellen liegen bei $k = \text{ord}_p(3)$ von der Größenordnung p selbst, also in einer Tiefe, die den Rasterabstand aus Satz F um Hunderte Größenordnungen unterschreitet. Dok. 316 formuliert es: Fourier, QFT und Optik projizieren, sie erzeugen keine Information; die Periode muss in den präparierten Zuständen schon stecken, und diese Präparation (modulare Exponentiation, 95 % der Gatterkosten, Dok. 147) ist genau das Problem, das man lösen wollte.

Daraus folgt zweierlei. Erstens: FFGFT bricht RSA nicht — und das ist kein Mangel, sondern ein konsistentes Ergebnis. Die Asymmetrie Synthese-leicht/Analyse-schwer, von der RSA lebt, ist dieselbe Asymmetrie, die die Galois-Schicht bei $k \approx 3-4$ enden lässt. Zweitens, für den Harmonikabau: Ein Instrument kann Obertöne beliebig dicht *erzeugen*; Ohr und Analyse *hören* nur bis etwa zum 7-limit trennscharf. Was darüber liegt, wirkt als Klangfarbe, nicht als Ton — wie die höheren Wicklungsmoden in FFGFT als 1 %-Korrektur wirken, nicht als eigene Massenschicht.

Vorbehalt [S]. Die Übertragung von Satz F auf $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ ist eine Analogie. Dok. 075 hält fest, dass ξ in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ keine Funktion hat und die Periode rein arithmetisch durch $\text{kgV}(p-1, q-1)$ bestimmt ist. Die Analogie trägt; die fraktale Korrektur als *Mechanismus* der Faktorisierungsgrenze nicht.

Kopplung: dieselbe Dreiteilung, nicht dasselbe Gesetz

Dok. 328 klassifiziert Kopplungen relativ zu den Verlustraten: unterkritisch ($\kappa < 1$, ein Maximum), kritisch ($\kappa = 1$, maximal flach), überkritisch ($\kappa > 1$, Aufspaltung). Einrasten auf ein Frequenzverhältnis p/q geschieht in Arnold-Zungen der Breite $\Delta\Omega(p/q) \propto K^q$.

Bei reinen Zahlen übernimmt die Toleranz ε die Rolle des Kopplungsgrades: Eine reelle Zahl „rastet“ auf p/q ein, wenn $|x - p/q| < \varepsilon$. Die Brüche mit Nenner $\leq Q$ überdecken das Intervall mit Maß $\approx 2\varepsilon \cdot 3Q^2/\pi^2$; Überdeckung 1 liefert die kritische Nennerhöhe **[B]**

$$Q_c = \frac{\pi}{\sqrt{6}\varepsilon}. \quad (10)$$

Für $\varepsilon = 1,05\%$ (fraktale Korrektur) ist $Q_c \approx 12,5$ — dieselbe Größenordnung wie $p_{\max} \approx 13$ in Satz F. Die Galois-Version bestätigt es numerisch (pruef_343c): Bei $\varepsilon = 1,05\%$ ist der Galois-Raster mit $p_{\max} = 7$ unterkritisch (Überdeckung 0,52), mit $p_{\max} = 13$ kritisch (0,92), ab $p_{\max} \approx 30$ überkritisch (1,00). **Die Grenze $k \approx 3-4$ aus Satz F ist der kritische Punkt $\kappa = 1$ im Sinne von Dok. 328 [B].**

Die Dreiteilung ist also in Arithmetik und Physik dieselbe. *Das Gesetz dahinter ist es nicht [B]:* Arnold-Zungen fallen exponentiell in q ($\Delta\Omega \propto K^q$), Farey-Abstände nur polynomial ($1/q^2$). Bei $K = 0,3$ und $q = 5$ ist die Zunge bereits um den Faktor 10^{-5} schmaler als das arithmetische Fangintervall; bei $q = 13$ um 10^{-15} . Physikalisches Einrasten ist exponentiell selektiv,

arithmetische Unterscheidbarkeit polynomial. Die Physik „hört“ weniger Harmonische, als die Arithmetik zulässt — die Kante ist dieselbe, aber physikalisch schärfer.

FFGFT ist dynamisch tief unterkritisch

Mit $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi \approx 8,4 \times 10^{-4}$ (Dok. 328) ist die breiteste nichttriviale Arnold-Zunge $\Delta\Omega(1/2) \approx 5,6 \times 10^{-8}$, das Gesamtmaß aller Zungen $\approx 8 \times 10^{-4}$. Beides liegt um fünf bis zwei Größenordnungen unter der fraktalen Korrektur **[B]**. Kein Massenverhältnis wird durch Resonanz-Einrasten auf ein p/q gezogen.

Daraus folgt eine Klarstellung, die im Korpus bisher nur implizit war: Die exakten Rationalzahlen — $43200, 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$, die Wicklungszahlen (r_i, p_i) — sind *topologisch* (ganzzahlige Wicklungen auf T^4), nicht *dynamisch* (Einrasten). Diskretheit und Kopplung sind in FFGFT zwei getrennte Mechanismen. Das ist konsistent mit Dok. 328, wo φ außerhalb aller Zungen liegt: Die Kopplung ist zu schwach, um Verhältnisse festzuhalten; was festgehalten wird, hält die Topologie.

.10 Zusammenfassung

Tabelle 7: Ergebnisse und Status

Satz	Inhalt	Status
A	$\zeta_{T^4/\mathbb{Z}_3}(s) = (1 - 3^{-s})\zeta(s) = L(s, \chi_0)$	[B]
A'	$L(s, \chi_1)$ misst Twist-Sektor-Asymmetrie	[S]
B	Euler-Produkt hierarchisch nach $k = \text{ord}_p(3)$	[B]
B'	Fraktale Dämpfung unterdrückt Euler-Faktoren $k \geq 7$	[B]
C	Orbifold-Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ auf $\text{Re}(s) = 0$	[B]
C'	Keine Resonanz Riemann-Nullstellen mit $\mathbb{Z}_3$ -Einheit	[B]
D	Galois-Charakter trennt nicht; Klassen $= (\mathbb{Z}/26)^* / \langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$	[B]
D'	Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k: f_1 \leftrightarrow f_4, f_2 \leftrightarrow f_3$ — 4 Klassen $\rightarrow 2$	[B]
D''	Negation koppelt Ordnung 26 an 13; keine Sub-Leptonen-Schicht	[B]
D'''	Zweite Schicht $\{f_1, f_4\}$ physikalisch realisiert?	[S]
E	$p = 13$ einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$ weltweit; Primen durch $3^k - 1$ erzwungen	[B]
E'	$\text{ord}_p(3) = k, 3 k \Rightarrow p \equiv 1 \pmod{3}$ ($\mathbb{Z}_3$ -kompatibel)	[B]
F	Euler-Faktor-Schwelle $p^* \approx 9,76$ ($s = 2$) = 7-limit-Grenze	[B]
F'	Produktdichte: Zufallsniveau ab $p_{\text{max}} \approx 30$ ($\pm 0,5\%$)	[B]
F''	Weyl-Obstruktion: Grenze liegt im Gegenstand, nicht im Werkzeug (Dok. 316)	[B]
G	Kopplung: $Q_c = \pi/\sqrt{6\varepsilon} \approx 12,5$ bei 1,05%; Grenze $k \approx 3-4$ = kritischer Punkt $\kappa = 1$	[B]
G'	Dreiteilung gleich, Gesetz verschieden: Arnold K^q vs. Farey $1/q^2$	[B]
G''	FFGFT dynamisch tief unterkritisch ($K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$); Diskretheit topologisch, nicht dynamisch	[B]
G'''	Satz F auf $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (RSA) nur als Analogie	[S]

Die zentrale Aussage: Die volle Riemann-Zeta $\zeta(s)$ gehört zum flachen $\mathbb{R}^4$ -Spektrum. Die Zeta des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds ist $L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ — eine gefilterte Version, bei der der 3er-Euler-Faktor herausgezogen und die Primzahlen nach der Galois-Hierarchie $k = \text{ord}_p(3)$ gewichtet sind. Das ist die Zeta-Funktions-Form der Eintrittsregel aus Dok. 342.

Prüfskripte

Verzeichnis 2/python/Dok343_Skripte/, Wrapper `run_all_343.sh`:

- `pruef_343_zeta_galois.py` — Sätze A–D; partielle Zeta-Zerlegung, L-Funktionen, Nullstellen, Resonanztest, gewichtetes Euler-Produkt.

- `pruef_343b_klassen_symmetrie.py` — Satz D; Frobenius-Klassen in $\text{GF}(27)^*$ explizit, Wirkung von Inversion und Negation, Nebenklassen von $\langle 3 \rangle$ in $(\mathbb{Z}/26)^*$, exakte Werte $L(s, \chi_1)$.
- `pruef_344_primzahlmuster.py` — Sätze E–F; Muster in $\text{ord}_p(3)$, exakte Schwelle p^* , Trefferrate Galois vs. Zufall, Euler-Faktoren.
- `pruef_343c_kopplung_zahlen.py` — Abschnitt Klartext II; Farey-Überdeckung und $Q_c(\epsilon)$, Gesetzvergleich Arnold K^q gegen Farey $1/q^2$, Regime von $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$, Galois-Überdeckung nach p_{max} .
Alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle numerischen Berechnungen sind durch Python-Prüfskripte verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 057: Relationales Zahlensystem*, FFGFT-Korpus.
- [2] J. Pascher, *Dok. 159: Harmonische Struktur des Torus*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 328: Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [4] J. Pascher, *Dok. 330: Drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [5] J. Pascher, *Dok. 336: Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* , FFGFT-Korpus, August 2026.
- [6] J. Pascher, *Dok. 075: RSA und Periodenfindung*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [7] J. Pascher, *Dok. 147: Quantencomputing und T_0 -Zeit-Masse-Dualität*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [8] J. Pascher, *Dok. 316: FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [9] J. Pascher, *Dok. 342: Faktorisierungsklassen in $G(6)$ und die Harmonik der Primzahlen*, FFGFT-Korpus, 2. September 2026.
- [10] P. G. L. Dirichlet, *Über die Bestimmung der Dichte einer unendlichen Anzahl von Punkten*, 1837.